FH University of Applied Sciences TECHNIKUM WIEN

MASTER'S THESIS

Thesis submitted in fulfillment of the requirements for the degree of Master of Science in Engineering at the University of Applied Sciences Technikum Wien - Medical Engineering & eHealth

Clinical Association and Reliability of Classical and Advanced P300 Waveform Features in Alzheimer's and Parkinson's Disease

By: Goran Nikic
Student Number: 01576693

Supervisor 1: Dipl.-Ing. Lisa Hartl
Supervisor 2: Marco Ross MSc

Vienna, October 2026

Kurzfassung

Ereigniskorrelierte P300-Potenziale zeigen große Gruppenunterschiede bei Demenz, dennoch hat sich keines als klinisches Instrument etabliert. Diese Arbeit untersucht, ob das Hindernis in der Messung liegt. Geprüft wird, ob die Wellenformmerkmale bei derselben Person reliabel und mit dem kognitiven Status assoziiert sind und ob fortgeschrittene Merkmale die klassischen übertreffen.

Eine Pipeline extrahierte elf Wellenformmerkmale aus 83 Aufnahmen von 41 Personen mit Alzheimer-Krankheit, 74 von 50 Teilnehmenden eines Parkinson-Fall-Kontroll-Datensatzes und 39 von 13 gesunden Erwachsenen. Die Reliabilität wurde zwischen klinischen Terminen, über Medikationszustände hinweg und innerhalb einer Sitzung geschätzt, die datensatzübergreifende Trennung danach, wie gut ein Merkmal seine Kohorte erkennt, Assoziation und Klassifikation mit teilnehmergruppierter Kreuzvalidierung und Permutationstests. Die Reliabilitäts-Hypothesen und die datensatzübergreifenden Analysen wurden formuliert, nachdem deren Ergebnisse bereits bekannt waren, und werden daher als explorativ berichtet.

Die Peak-Prominenz wies in der Parkinson-Kohorte über Medikationszustände hinweg eine höhere Reliabilität auf als die Peak-Latenz (Differenz der Intraklassenkorrelation 0,56, 95%-KI 0,09 bis 1,03) und ebenso in beiden klinischen Kohorten gepoolt, nicht aber nachweisbar zwischen den Terminen in der Alzheimer-Kohorte allein. Da dieser Kontrast erst nach Kenntnis der Reliabilitäten gewählt wurde und einer Korrektur über alle 55 paarweisen Kontraste nicht standhält, ist die Rangfolge und nicht der Unterschied selbst das Ergebnis. Die Latenz war zwischen Terminen bei etwa 31 Zielreizen weniger reliabel (0,06) als innerhalb einer Sitzung bei 72 Reizen in Gesunden (0,53), was bestehen bleibt, wenn diese Kohorte auf das klinische Reizbudget reduziert wird. Jedes Merkmal war stark datensatzabhängig. Der Latenzunterschied zwischen zwei Datensätzen übertraf den Patienten-Kontroll-Unterschied innerhalb eines davon und verlief mit umgekehrtem Vorzeichen zum erwarteten Krankheitseffekt. Da sich die Kohorten gleichzeitig in Alter, Diagnose, Paradigma und Aufnahmebedingungen unterscheiden, lässt sich die Aufnahmetechnik nicht von der Kohorte trennen. Nach Multiplizitätskorrektur war kein Merkmal mit dem aktuellen kognitiven Status assoziiert, kein Modell übertraf den Stichprobenmittelwert oder das empirische Zufallsniveau, und drei der vier zusätzlichen Merkmale waren redundant zur Peak-Amplitude. Eine nachträgliche Assoziation zwischen der Zielwellen-Latenz zu Studienbeginn und dem MMSE bei der Nachuntersuchung beruht auf 19 Teilnehmenden und ist hypothesengenerierend. Bei fehlerfreier Messung wäre für 80% Power eine wahre Korrelation von 0,67 erforderlich gewesen, die sich bei den gemessenen Kurzzeit-Reliabilitäten auf 0,83 bis 0,97 erhöhte.

Schlagwörter: P300, Reliabilität, Wellenformmerkmale, ereigniskorrelierte Potenziale, kognitive Biomarker

Abstract

P300 event-related potentials show large group differences in dementia, yet none has become a clinical instrument. This thesis asks whether the obstacle lies in the measurement. It tests whether the waveform features are reliable within a person and associated with cognitive status, and whether advanced features outperform classical ones.

One pipeline extracted eleven waveform features from 83 recordings of 41 Alzheimer's patients, 74 of 50 participants in a Parkinson's case-control dataset and 39 of 13 healthy adults. Reliability was estimated between clinical visits, across medication states and within one session, cross-dataset separation by how well each feature identifies its cohort, and association and classification under participant-grouped cross-validation against permutation tests. The reliability hypotheses and the cross-dataset comparisons were formulated after those results were known and are reported as exploratory.

Peak prominence was more reliable than peak latency across medication states in the Parkinson cohort (difference in intraclass correlation 0.56, 95% CI 0.09 to 1.03) and in both clinical cohorts pooled, but not distinguishably between visits in the Alzheimer cohort alone. Chosen after the reliabilities were known, that contrast does not survive correction across all 55 pairwise contrasts, so the ordering and not the gap is the finding. Latency was less reliable between visits at about 31 target trials (0.06) than within a session at 72 trials in healthy adults (0.53), which survives subsampling that cohort to the clinical trial budget. Every feature depended strongly on the dataset. The latency difference between two datasets exceeded the patient–control difference within one and ran opposite in sign to the expected disease effect. Because the cohorts differ in age, diagnosis, paradigm and acquisition at once, setup cannot be separated from cohort. After multiplicity correction no feature was associated with concurrent cognitive status, no model beat the sample mean or the empirical chance level, and three of the four added features were redundant with peak amplitude. A post-hoc association between baseline target-wave latency and follow-up MMSE rests on 19 participants and is hypothesis-generating. Error-free measurement would have required a true correlation of 0.67 for 80% power, which the measured short-term reliabilities raised to 0.83 to 0.97.

Keywords: P300, reliability, waveform features, event-related potentials, cognitive biomarkers

Table of Contents

1 Introduction 8
1.1 Dementia, mild cognitive impairment and biomarkers 8
1.2 Event-related potentials and the P300 9
1.3 P300 findings in dementia and Parkinson's disease 12
1.4 Measurement, comparability, evaluation and reliability of P300 features 13
1.5 Aim, research questions and hypotheses 15
2 Materials and Methods 19
2.1 Datasets 19
2.2 Ethical and data-protection considerations 23
2.3 Signal processing pipeline 24
2.4 Feature extraction and quality control 30
2.5 Statistical and machine-learning methods 34
2.6 Analysis design 37
2.7 Statistical power and reproducibility 41
3 Results 46
3.1 Sample composition and quality control 46
3.2 Reliability of the features 48
3.3 Cross-dataset separation of the features 54
3.4 Association with cognitive status 57
3.5 Classification of disease and medication state 61
3.6 Classical, advanced and target-only feature sets 62
3.7 Robustness and assumption checks 64
3.8 Decisions on the null hypotheses 67
4 Discussion 70
4.1 Principal findings 70
4.2 Reliability of peak latency and peak prominence 72
4.3 Cross-dataset comparability 74
4.4 Longitudinal association with the MMSE 75
4.5 Limitations 76
4.6 Implications for feature choice and evaluation 78
5 Conclusion 80
Bibliography 82
List of Figures 90

List of Tables 92
List of Abbreviations 94
Appendix A: Specifications and Sensitivity Analyses 96
A.1 Specification of the post-hoc analyses 96
A.2 Leakage-free re-selection of the ridge penalty 97
A.3 Mean amplitude over a window that fits all three cohorts 99
A.4 All 55 reliability contrasts under one correction 100
A.5 Equivalence without choosing a margin 101